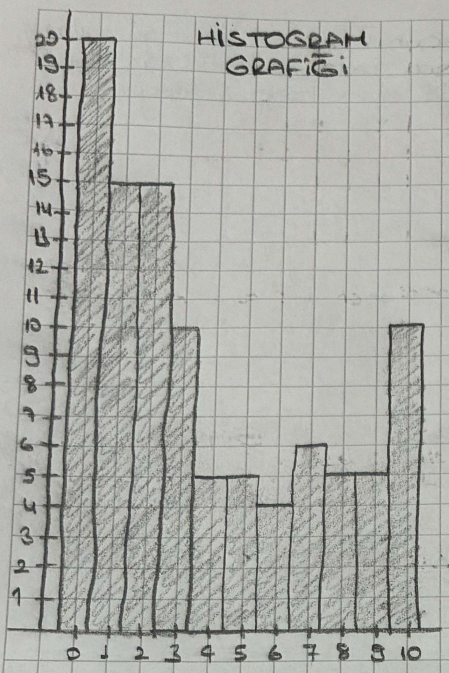
HİSTOGRAM GRAFİĞİ



→ Değişkenimiz metrik (rasyo veya interval) ise çubuk / sütun grafiği (bar chart) kullanılır.

↳ ÖRN: "En son mezun olduğunuz okul düzeyi" sorusunda sıralamanın anlamlık bir zorunluluk getirmediği veya örneksiz olduğu durumlarda kategorik graf. tercih edilir.

↳ ÖRN. Lolipop tablosunda alttan 1 dersin olmasıyla alttan 8 dersin olmasının aralığı eşittir. Bu eşit aralıklı (interval) yapıyı yansıtır.

Histogram Graf. Dezavantajları

→ Veriler gruplandırıldığı için gruptaki tek tek gerçek değerler kaybolur ve gözlem aralığın orta değeriyle temsil edilir.

→ Değerler yanlış anlaşılabilir. Oranı belirleyen unsur sütunun tek başına yüksekliği değil "taban × yükseklik" olduğu için eşit genişlikte çizilmediğinde yanılgıya neden olabilir.

→ Grup aralıklarının seçimi grafiğin görünümünü tamamen değiştirebilir.
↳ Aralıklar çok geniş seçilirse veri basitleşir ve detaylar kaybolur.
↳ " " dar " eksende aşırı boşluk olur genel eğilimi yakalamak zorlaşır.

→ Gözlem sayıları farklı olan iki ayrı veri setini aynı eksende frekans histogramı olarak üst üste kıyaslamak zordur. Bu durumlarda göreli frekans veya yoğunluk eğrileri gerekir.

Histogram Graf. Avantajları

→ Büyük veri setlerini kolayca özetler.
↳ ÖRN. Öğrencilerin notları veya çalışan maaşları, verileri gruplandırarak toplu ve anlaşılır bir genel tablo sunar.

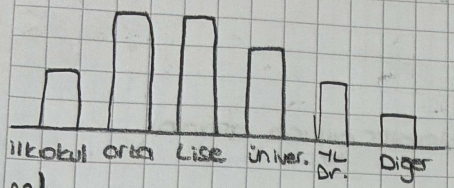
→ Dağılımın şeklini gösterir. Yayılımını, çarpıklığını simetrisi veya mod noktaları görselleştirir.

→ Hangi aralıklarda gözlem bulunmadığını veya uç noktalardaki yığılmaları açıkça gösterir.

→ Metrik (interval ve rasyo) veriler için uygundur.

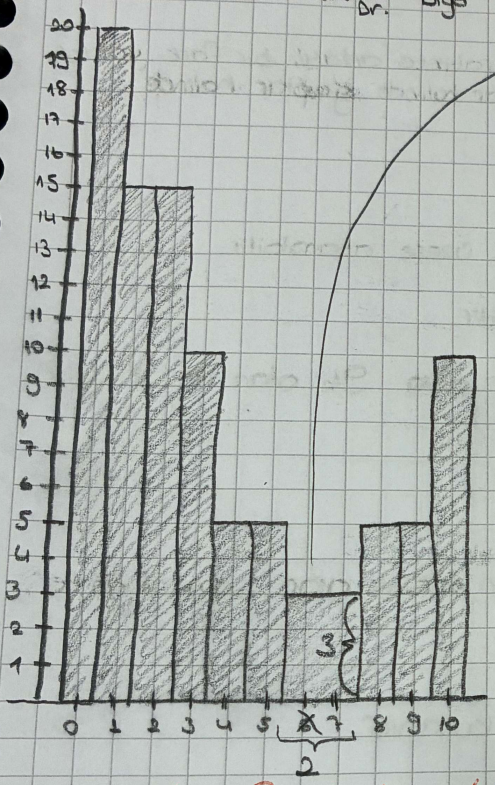
→ Eşit genişlikte sütunlardan düşmesi katı bir matematiksel zorunluluk değildir. İşleri kolaylaştıran bir teamül ve kurallaşmış bir uygulama.

→ Veri setinde Min değer 0, Max değer 10 ise aradaki değerlerin tümünde gözlem bulunması gerekmez. Frekansı olmayan değerler boş bırakılır ancak sütunlar arasında kategorik boşluk bırakılması kuraldır.



En son mezun olduğunuz okul

↳ Sorusu sıralama gerektirmeyen bir soru olduğu için BAR / SÜTUN / ÇUBUK



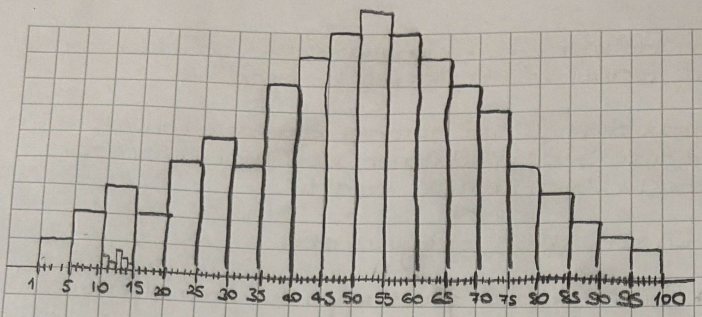
→ Burada 6 değerini sildik ve 7 değerini arada hiç boşluk kalmayacak ve 7'nin dikey sütundaki karşılığını bozmadan tekrar yazdık 2x3 = 6 => 7'nin değeri TABAN x YÜKSEKLİK

Veri Gruplandırma (Binning)

→ Çalışılan veri çeşitliliği çok fazla olduğunda veriler gruplandırılır.

↳ ÖZD Tarih dersi için alınabilecek 101 farklı tam sayı not değeri vardır. Bunları 5'erli gruplara ayırarak 20 farklı grup elde ederiz

1,2,3,4,5 | 6,7,8,9,10 | 11,12,13,14,15 | ... | 91,92,93,94,95 | 96,97,98,99,100 |



bin → excelde

trashout : eşit değerler

→ Gruplandırma yapmazsak ; y ekseni çok kısa kalabilir ayrıca arada boşluklar kalabilir.

↳ Bir işyerinde 32.167₺ ile 32.168 TL arasında pratikte anlamlı bir fark yoktur. Bu nedenle maaşlar 1000 TL veya 2000 TL'lik gruplar halinde gruplar halinde sınıflandırılır.

Gruplandırmanın Bedeli

→ Her grubun ortadaki değeri o grubu temsil etmek üzere atanabilir.

↳ ÖRN. 19. Grup için 93 alanların grubu denilebilir.

→ 91 alan ile 95 alan aynı kefeye konmuş olur ama 96 alan ile 95 alan arasında harf notu farklı olabilir.

→ Gruptaki sayı aralığı azaldıkça hata ve sorun azalır.

→ Veri görselleştirmeden sonra istatistikteki 3. ve en önemli ana sayısal göstergeleridir.

→ Veri setini özetlemek için aritmetik ortalama kullanılır.

$AO = \bar{X}, M, M_x$

$\bar{X}$ → Örneklem ortalaması

M → Küçük mu (Yunan harfi)

$$M_x = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots x_N}{N} \qquad M = \frac{\sum_{i=1}^{N} x}{N}$$